HelixWM 缺陷分析与改进验收报告

DreamerV3 与 HelixWM V2 同环境 Walker 对比实验

完整文档版 2026 年 11 月 5 日
证据截止时间 洛杉矶时间 2026 年 11 月 5 日 01 时 38 分

执行摘要

本次比较的两组模型均已完成 100 万次动作决策，训练进程正常退出，现有检查点和关键封存数据核对通过。当前阻塞发生在最终评估阶段：程序把不同浮点求和路径造成的极小舍入差异判定为回报不一致，使注册的 1280 个最终评估案例尚无一例通过验收。该错误已经定位，不构成模型训练失败的证据。[1][2]

开发评估显示，HelixWM 在连续缺帧 20 步条件下的平均回报比 DreamerV3 高 25.39 分，约提升 2.75%；但按预定的连续低奖励判据，HelixWM 出现 2/5 个失败案例，DreamerV3 为 1/5。平均收益和过程可靠性没有给出一致的改善信号，因此本版尚不能被认定为更可靠的持续运行方案。[3]

用户提出的双链目标，是通过复制预测状态、利用真实观测与模型预测相互影响，在画面异常时保持任务连续性。现有实现已具备状态复制、候选预测和恢复后的重连接，但仍依赖环境提供的缺帧标记，候选修复只维持前 5 个连续缺失观测。未知故障识别、长时间观测中断以及可靠的重连接仍是主要能力缺口。[4]

问题层次	当前判断	处理方向
程序正确性	最终评估的数值校验存在已确认缺陷	先修复并验证校验器
模型与控制能力	平均回报改善，失败更少尚未得到证明	完成强对照和控制器消融
研究证据	每组单训练 seed，最终矩阵未完成	补齐注册评估后再讨论推广
数据与交付	已有备份，完整验收包尚未形成	完成恢复和媒体验证后封存

建议优先利用已完成的模型修复评估链路并补齐证据，再决定下一版结构调整。本报告不将候选改进描述为已验证提升，也不要求因评估校验错误重新训练。

一 研究目标与实验边界

1 研究问题

本轮要回答的问题是：在同一图像控制环境、相同训练预算和相同外部缺帧规则下，加入双链推理的 HelixWM，能否比作者 DreamerV3 骨干构成的对照系统获得更好的缺帧表现。完整系统对照允许两个独立模型形成不同策略和轨迹；比较要求外部环境条件一致，而不是要求它们采取相同动作。[5]

2 训练配置

项目	本轮设置
任务与输入	DMC Walker Walk，64×64 RGB，camera 0，6 维动作
动作与预算	每组 100 万动作，action_repeat=2，对应 200 万 DMC 调用
模型与运行	固定作者 DreamerV3 e3f0224，双方相同 size12m 配置，RTX5090
训练重复	D 与 H 分别独立训练，均为训练 seed0
学习与采样	prefill 5000 动作计入预算；batch 16×64；最终 248750 次更新
保存与开发评估	每 1 万动作保存 checkpoint；每 2 万动作执行开发评估
训练可见信息	双方 learner 仅使用受损可见 RGB；不输入隐藏干净图像

训练缺帧在两组启动前生成，共用配对回合的掩码：在允许的位置以 0.02 概率启动一次 1 至 5 步的缺帧段，缺帧段之间至少有一个有效观测，回合首尾观测保持有效。因此开发阶段 20 步缺帧已经超出训练中连续缺帧长度的范围，这一点有助于解释为何长缺帧表现必须单独验证。

3 对原版结构与运行封装的准确表述

两组使用固定作者学习器和相同 size12m 预设；名称不代表已实测恰有 1200 万参数。实验外围包含共同的 prefill 安排，以及每个回合边界同步一次策略参数、随后固定 500 动作的封装。该安排服务于候选片段使用同一推理版本，不能将整套封装称为作者默认全流程，也不能称为原论文大模型全尺度复现。[5]

D 的原生黑帧控制器不消费 availability 标记，H 会消费该标记。因此 D 对 H 的主要比较包含标记使用方式和训练轨迹分布带来的系统差异；注册的 D 先验对照用于进一步检验超过这一额外信息使用方式的收益。

二 已观察结果及其含义

以下结果来自训练预算预定终点的开发评估，未挑选最高分 checkpoint。每组在完整画面和连续缺帧 20 步条件下各测试 5 个固定环境 seed。表中的标准差反映这 5 例的离散程度，不代表跨训练重复的置信区间。[3]

指标	DreamerV3	HelixWM	H 相对 D
完整画面回报	970.50 ± 21.64	985.57 ± 6.07	+15.07 分
20 步缺帧回报	923.28 ± 29.70	948.67 ± 29.65	+25.39 分
缺帧回报相对变化	基准	+2.75%	4/5 配对更高
连续低奖励失败	1/5	2/5	多 1 例
100 动作内满足恢复规则	5/5	5/5	相同

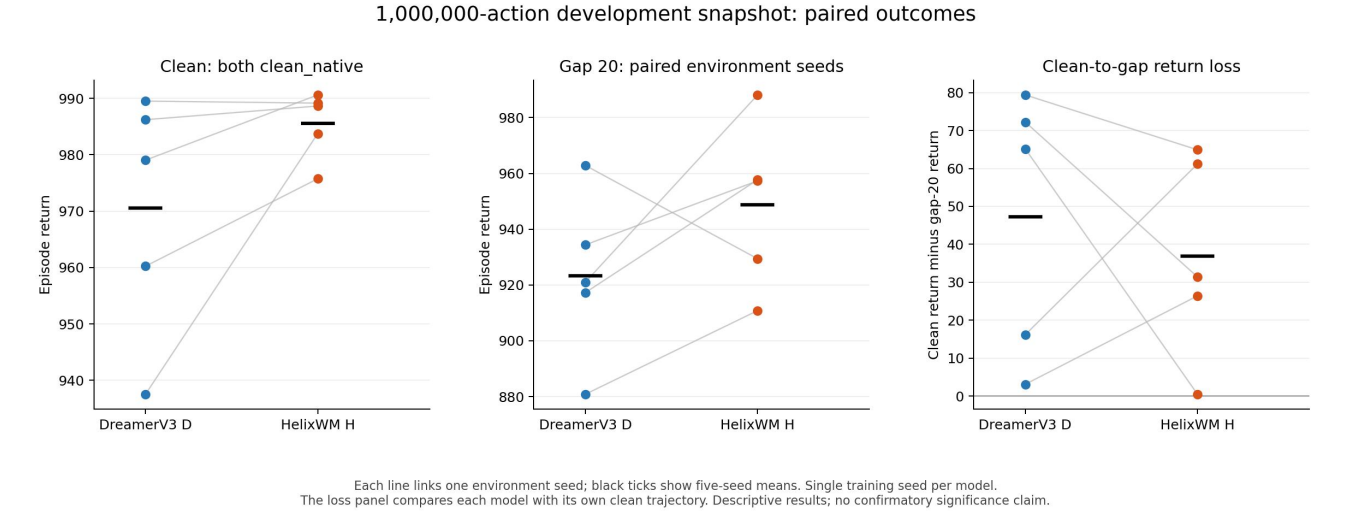


图 1 预定终点的配对开发回报。连线对应同一环境 seed，结果仅代表当前两组训练模型。

H 的平均值更高，但 seed50002 出现反向个例：H 的缺帧回合总回报比 D 低 33.43 分，并满足连续低奖励失败判据。这说明当前改进并非对每个场景都有效，不能只保留平均值或成功回合进行展示。

两组都在 100 个恢复动作内重新达到恢复规则，也不能消除此前发生的连续低奖励。持续运行应同时关注累计回报、低表现持续时间和恢复速度，不能只把回合走到时间上限作为成功。

三 指标定义与统计证据限制

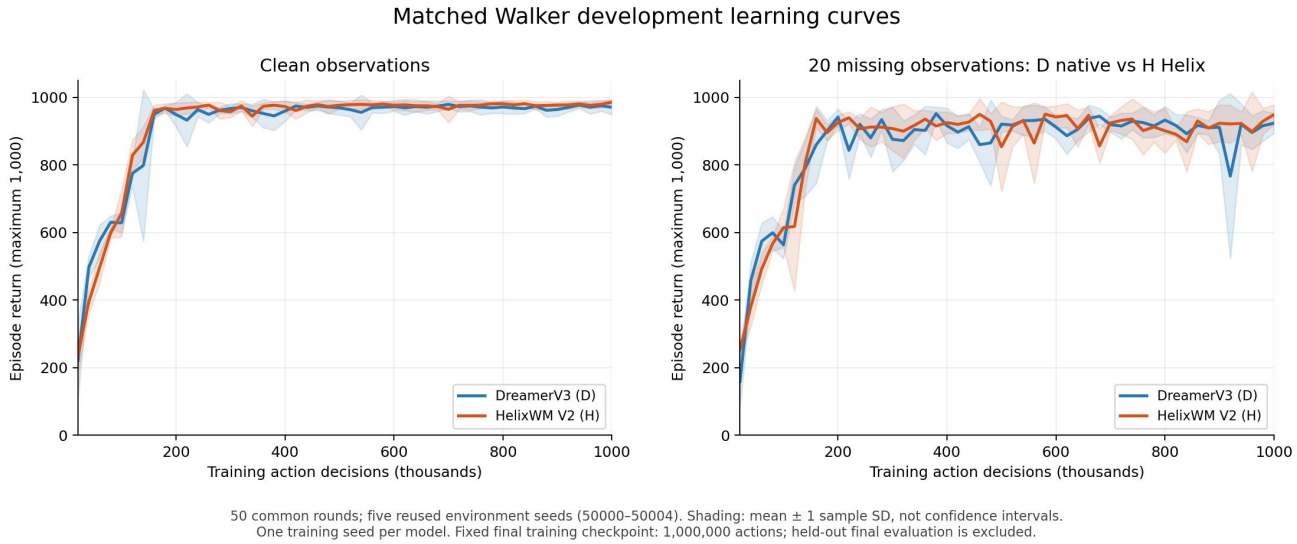


图 2 全部 50 轮开发评估。横轴为训练动作决策数；相同 5 个环境 seed 在各轮重复使用，阴影是样本标准差。

1 功能失败与恢复分别衡量什么

本次功能失败采用奖励代理：在缺帧开始到缺帧结束后 100 动作的窗口内，动作奖励除以实际 DMC 调用数后低于 0.2，并连续至少 20 动作。开发 gap20 的窗口为[150,270)。D 有 1 例满足该规则，H 有 2 例；它并不直接认证跌倒、碰撞或物理安全事故。[3][5]

恢复判据先要求故障前 50 动作平均归一化奖励至少为 0.75。恢复后考察最近 10 动作的平均奖励，要求连续 10 次检查达到自身故障前均值的 90%，在恢复图像后的 100 动作处截尾。未满足故障前条件的案例不能直接算作成功；本次终点两组各 5 例均符合评估资格。

2 为什么 1000 个回合仍不足以支持广泛结论

开发评估合计 1000 回合，由每组 50 个进度点、每点 2 种条件和每条件 5 例组成。它反复使用环境 seed50000 至 50004，并未增加独立训练模型的数量。把 50 个时间点当成 50 次独立训练，会夸大证据强度。

最终计划使用 40 个预定环境 seed，完成后可以评估这两个固定模型在更多环境初始化上的表现，但仍不能替代多训练 seed。统计采用 10000 次环境 seed 整组 bootstrap 与 100000 次配对符号随机化，对两项主要检验作 Holm 校正，α=0.05，并要求两项差值 95%置信区间下界均大于 0；当前开发均值不能替代这些结果。[5]

四 已确认的评估程序缺陷

1 故障位置与可复算证据

最终评估在 D_clean_native_seed60000_gap00 中停止。生成回合统计时，对 Python 浮点列表求和得到 989.9474279803866；保存后从 NumPy 标量数组逐项求和得到 989.9474279803873。两者相差 6.821210263296962e-13，约为该数值附近 6 个可表示浮点间隔。final_eval.py 第 165 至 166 行使用严格相等比较，将该舍入差异判为回报不一致。[2]

独立复算表明，保存的回报与 Python 浮点列表求和、NumPy 归约、math.fsum 以及保留二进制值的正确舍入精确和一致。原始奖励有限，动作范围、图像可用性和 DMC 计数符合该案例要求。因此已证实的是求和路径一致性校验缺陷，未发现该案例奖励损坏或数值发散。

2 对最终验收的影响

失败案例已经执行 500 动作和 1000 次 DMC 调用，但校验后才应执行的冻结状态及环境一致性检查尚未完成，故不能将其直接标成通过。目前最终通过数为 0/1280，其中 1 例已交互未通过，1279 例未启动。诊断解释并不能代替正式验收记录。

3 修复必须保留数据完整性检查

修复验证项	要求
数值定义	统一显式类型和规范求和路径，说明数值误差界限的依据
原失败样例	原始 trace 不再仅因舍入差异误报，保留原结果和修复版本
真实错误反例	奖励篡改、NaN 或 Inf、错误计数、截断轨迹和错误身份仍被拒绝
完整性边界	哈希、回合身份和配对 mask 等离散字段仍使用严格匹配
重评估留痕	使用隔离输出，记录源码差异、父实验和最终 CP SHA

修复目标是修正错误判定，不是删除验证步骤或放宽所有检查。原 seed60000 已经因故障诊断被查看，应在后续报告中说明这一事实，不应隐藏或悄悄替换种子。两个训练好的模型可以用于修复后的评估，无需因为此缺陷重训。

五 双链机制的能力边界

1 状态复制并不能保证独立纠错

Real、Dream 和 8 条候选共享同一个 backbone 及 RSSM，复制的是隐状态。这样已经能从相同过去状态产生多条预测路径，但若共享模型存在共同偏差，分支可能一起继承该偏差。是否增加独立参数模型应通过实验比较决定；共享参数本身并不等于实现错误。[4]

2 缺帧识别依赖外部标记

控制器读取环境给出的 availability，协议明确没有自动故障检测器。已知黑帧下继续交互不能直接推广到模糊、冻结旧画面、错误内容或传感器偏移。后续需要把故障检测的误报和漏报，与检测之后的控制能力分别评估。

3 长缺帧超过候选维持范围

当前 max_missing 为 5。第 6 个连续缺失观测到来后，程序丢弃候选，进入回退状态并继续使用单一先验预测。因此 gap20 的改善不能描述为 20 步全程候选互修；较长中断仍要面对预测误差累积和无法获得新观测约束的问题。

4 恢复后推断不能撤销已经执行的动作

候选路径在真实图像恢复后才得到新的评分依据。重连接可以改善当前及后续的状态估计，但不能改变过去实际执行过的动作或补回已经损失的奖励。任务连续性必须以故障窗口内的实际表现判断。

5 缺少绝对可信度拒绝机制

评分使用负像素 MSE 能量，经 softmax 形成相对权重；有限分数仍可能对应全体较差的候选。ESS 主要被记录，没有直接形成拒绝门槛。因此存在选择相对最好但实际仍错误候选的机制风险，尚未证实它造成了当前哪一例失败。

6 恢复首帧没有常规后验融合

修复分支把选中的 prior 候选赋给 real，首帧主要用于评分，没有再走常规观测融合分支。候选集未覆盖真实状态时，这可能限制纠正能力。新方案可以测试边界观测融合，但需要避免对同一动作重复推进动力学。

六 改进路线与对比设计

当前没有发现已证实的训练损失或 RSSM 公式计算错误。双方仍调用固定作者学习器，双链模块自身负责推理与控制而不执行学习。应先确认评估结果和控制器贡献，再决定是否修改训练目标；不能用验收程序的错误解释模型公式失效。[2][4]

1 先完成现有模型的强对照

注册评估包括同一 checkpoint 使用黑帧原生控制器、仅先验控制器和双链控制器，以及 D/H 在同一控制器下的比较。这可以分别观察是否利用 availability、候选修复和训练得到的模型差异所带来的收益。D/prior_only 是使用缺帧信息的增强控制器，不应称为未经改变的作者原生策略。[5]

2 再检验可信度拒绝与边界融合

第一个候选改进是为所有候选都很差的情况提供明确处置规则。可先分析重建残差、模型分歧及 ESS 与恢复错误之间的关系，随后预先登记拒绝条件。不能看到某个失败 seed 后，单独调整门槛直到它成功。

第二个候选改进是在选定路径后融合恢复图像。对照应使用同一最终 checkpoint 和同一缺帧时序，只改变是否进行边界融合，同时记录状态一致性、恢复时间、失败数和推理开销。机制可能合理，但是否提升仍需实测。

3 长缺帧与未知故障应分阶段验证

候选维持长度增加后，应同步检查计算成本、候选退化和错误自信，而不能仅把上限从 5 调大。长缺帧可比较有界候选维持、保守动作和拒绝策略；未知故障则另行加入冻结帧、模糊或错误图像，并验证检测准确度。每一版都应与保存的原版形成可追溯比较。

顺序	需要回答的问题	进入下一步的条件
一	评估器是否正确判定	原样例与反例验证通过
二	现有双链是否优于两个主要对照	注册评估及预定统计完成
三	哪项推理改动有效	同 CP 消融明确收益与代价
四	能否推广到新训练和新故障	独立训练 seed 及未调参测试完成

上述步骤是建议的后续研究计划。本报告扩写未执行新训练、推理改动、评估重试或参数搜索。

七 最终验收与数据交付要求

最终矩阵按每模型每环境 seed 计算：1 个完整画面案例，加 3 种故障控制器乘 gap 1、5、10、20、50，共 16 例；seed60000 至 60039 构成 640 例，两个模型共 1280 例。总计 64 万评估动作、128 万 DMC 调用，更新数必须为 0，不计入训练预算。[5]

主要评分取归一化奖励 u 在[150,150+gap+100)内的均值，再对五种 gap 等权平均，形成每个环境 seed 的评分。主要比较为 H/helix_v2 分别减 D/black_frame_native 与 D/prior_only。它不同于开发 gap20 的整回合回报，不能用已观察到的 2.75%替代。

验收项目	通过条件或需要保留的证据
训练事实	两组各 100 万动作、200 万 DMC 调用、2000 回合、248750 更新及 exit0
最终评估	1280 例逐项计数、配对 mask、失败保留和严格模型重载
冻结证明	模型、优化器、归一化、目标网络、计数器及 host RNG 前后哈希一致
主要统计	两项预定比较及 Holm 校正；报告区间和所有未通过或不确定项
性能约束	干净 H 均值至少为 D 的 95%；主要对照的功能失败总数不得增加
恢复验证	两个最终 CP 各做独立进程恢复探针，不沿用 smoke 报告
媒体与图表	一个预指定三屏正式 MP4 完整解码及目视检查；最终图表对应原始数据
全量归档	200 个 CP 及全部依赖 replay 和日志；逐文件 SHA 及 ZIP64 成员和解压校验

干净性能 95%阈值是预先登记的工程选择，不是论文规定，也不是统计非劣效性证明。失败指标只是奖励代理；任何未知或未完成的结果不能算成功。即使最终 40 个环境 seed 全部完成，也不能替代多训练 seed 泛化证据。

现有保存状态与运行保障

截至本轮现场核对，E 盘两组各 100 个 CP，两个最终模型 SHA 与远端一致；2381 个已封存远端文件没有 SHA 变化。此次未重新扫描全部历史 replay 载荷，不能把这些核对写成全量最终验收。当前未形成 FINAL_PACKAGE。[1]

原本地归档服务已不存活，六小时巡检在 10 月 30 日被删除。当前没有新的训练 CP 待传输，既有备份未见损坏；后续恢复评估前，应确认备份可用。历史审计还发现手动刷新与后台归档并行会竞争 ACK 和本地状态，最终封存必须采用单写入者或事务锁。[6]

八 证据索引与结论使用范围

本报告由 Codex 依据保存的实验记录、原始开发数据、冻结源码和 2026 年 11 月 5 日的现场核对编制。数据时间范围截至上述现场核对，不把文档编写时间解释为新一次完整验收。编号对应正文引用；完整绝对路径和输入 SHA 保存在同目录的文档来源清单中。

编号	来源	支持内容
1	MONITOR/20261105T093846Z inspection.json 及 defect_report_integrity_check.json	现场进度、进程、资源、CP 与关键文件核对
2	REPORTS/20261029_development_comparison failure_diagnostic.json	浮点求和差异、失败原因与未执行检查
3	同目录 GITHUB_CONTENT/data development_episodes.csv latest_paired_outcomes.csv latest_traces.zip development_summary.json	开发回报、失败与恢复、学习过程
4	冻结源码 publication_repo controllers.py 及 backbone.py helixwm_v2/dual_chain.py	共享模型、候选范围、评分与重连接行为
5	PROTOCOL dreamerv3_helixwm_matched_20261026.json	配置、指标、最终矩阵与统计计划
6	EXECUTION_RECORD.txt MONITOR/20261030T115028Z automation_removal.json	归档风险与巡检删除记录

版本与术语

实验源码 commit 为 97e049941bd755fab68e85e8bb1171911fa6cac8；固定作者 DreamerV3 commit 为 e3f02248693a79dc8b0ebd62c93683888ddaccfe。D 指作者骨干构成的对照组，H 指 HelixWM V2 组。CP 为检查点，prior 为不利用当前图像的预测状态，posterior 为融合当前观测后的状态，ESS 为候选权重集中程度的诊断量。

本报告支持的结论是：训练预算完成；评估器存在已定位的数值校验缺陷；开发平均回报有所改善；可靠性和完整验收仍未成立。关于拒绝机制、边界融合与长缺帧设计的内容属于待验证方案，不能作为已实现功能或已证明提升引用。

数据与文档保存在 E 盘独立实验目录，D 盘和历史实验保持原样。本次文档工作未修改实验源码、超参数、模型或原始结果，也未重新发布 GitHub 内容。